6 курс Двоеглазов Роман

Отчёт (от 12 октября)

Сделано:

1. Обзор литературы
    a. Выделены направления для актуальности задачи мультиязычного распознавания речи в речи человека:
        i. Текущее использование и развитие задач распознавания эмоций в речи в общем;
        ii. Защита и мотивация к развитию инструментов для использования на разных языках;
        iii. Текущее положение дел в мультиязычной задаче распознавания эмоций в речи человека.
    b. Выбраны базовые решения для начальных экспериментов
        i. Наборы данных
            1. IEMOCAP – базовый набор в задаче распознавания эмоций
            2. Прочие наборы данных (CREMA-D, RAVDESS, DUSHA, EmoDB)
        ii. Решения и модели – SVM, Bi-LSTM, wav2vec
2. Программный код
    a. Собран прототипный программный стенд для проведения экспериментов с разными моделями и наборами данных
    b. Написано ~400 строк кода на Python с использованием torch, torchaudio, sklearn.
3. Эксперименты
    a. Проведён базовый эксперимент с датасетом IEMOCAP и базовыми вариантами решения для распознавания эмоций: SVM, Bi-LSTM, wav2vec 2.0 в формате LOSO (Leave-One-Session-Out).

Репозиторий на GitHub с программным кодом и полезными документами – https://github.com/Ecliptionistic/RedCurrant